МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №2

по дисциплине

«Распределенные системы хранения данных»

Вариант 3956

Выполнил:
Хасаншин Марат Айратович P3333
Преподаватель:
Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург

~ 2025 ~

Задание **3**
Данные для подключения 3
Текст задания 3
Этап 1. Инициализация кластера БД. **4**
Задание 4
Выполнение 4
Этап 2. Инициализация кластера БД. **5**
Задание 5
Выполнение 5
postgresql.conf 5
pg_hba.conf 7
Логи 7
Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы. **8**
Задание 8
Выполнение 8
Скрипт (последний пункт) 9
Вывод **10**

Задание

Данные для подключения

Виртуальная машина: pg116
Пользователь: postgres1
Пароль:

Текст задания

Лабораторная работа №2

Введите вариант: 3956

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Цель работы - на выделенном узле создать и сконфигурировать новый кластер БД Postgres, саму БД, табличные пространства и новую роль, а также произвести наполнение базы в соответствии с заданием. Отчёт по работе должен содержать все команды по настройке, скрипты, а также измененные строки конфигурационных файлов.

Способ подключения к узлу из сети Интернет через helios:
`ssh -J sXXXXXX@helios.cs.ifmo.ru:2222 postgresY@pgZZZ`
Способ подключения к узлу из сети факультета:
`ssh postgresY@pgZZZ`
Номер выделенного узла `pgZZZ`, а также логин и пароль для подключения Вам выдаст преподаватель.

Этап 1. Инициализация кластера БД

- Директория кластера: `$HOME/uyu39`
- Кодировка: UTF8
- Локаль: английская
- Параметры инициализации задать через аргументы команды

Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД

- Способы подключения: 1) Unix-domain сокет в режиме peer; 2) сокет TCP/IP, только localhost
- Номер порта: `9956`
- Способ аутентификации TCP/IP клиентов: по паролю в открытом виде
- Остальные способы подключений запретить.
- Настроить следующие параметры сервера БД:
  - max_connections
  - shared_buffers
  - temp_buffers
  - work_mem
  - checkpoint_timeout
  - effective_cache_size
  - fsync
  - commit_delay

  Параметры должны быть подобраны в соответствии со сценарием OLTP:
  1500 транзакций в секунду размером 4КБ; обеспечить высокую доступность (High Availability) данных.
- Директория WAL файлов: `$HOME/wfm81`
- Формат лог-файлов: `.csv`
- Уровень сообщений лога: `INFO`
- Дополнительно логировать: попытки подключения и завершение сессий

Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы

- Создать новые табличные пространства для партицированной таблицы: `$HOME/nzz47, $HOME/ymk58`
- На основе template1 создать новую базу: `fatwhiteidea`
- Создать новую роль, предоставить необходимые права, разрешить подключение к базе.
- От имени новой роли (не администратора) произвести наполнение ВСЕХ созданных баз тестовыми наборами данных. ВСЕ табличные пространства должны использоваться по назначению.
- Вывести список всех табличных пространств кластера и содержащиеся в них объекты.

Этап 1. Инициализация кластера БД.

Задание

- Директория кластера: `$HOME/uyu39`
- Кодировка: UTF8
- Локаль: английская
- Параметры инициализации задать через аргументы команды

Выполнение

```
mkdir uyu39

initdb -D "$HOME/uyu39" -X "$HOME/wfm81" \
      --encoding=UTF8 --locale=en_US.UTF-8 --username=postgres1
```

Логи

```
[postgres1@pg116 ~]$ initdb -D "$HOME/uyu39" -X "$HOME/wfm81" \
      --encoding=UTF8 --locale=en_US.UTF-8 --username=postgres1
Файлы, относящиеся к этой СУБД, будут принадлежать пользователю "postgres1".
От его имени также будет запускаться процесс сервера.

Кластер баз данных будет инициализирован с локалью "en_US.UTF-8".
Выбрана конфигурация текстового поиска по умолчанию "english".

Контроль целостности страниц данных отключён.

создание каталога /var/db/postgres1/uyu39... ок
создание каталога /var/db/postgres1/wfm81... ок
создание подкаталогов... ок
выбирается реализация динамической разделяемой памяти... posix
выбирается значение max_connections по умолчанию... 100
выбирается значение shared_buffers по умолчанию... 128MB
выбирается часовой пояс по умолчанию... Europe/Moscow
создание конфигурационных файлов... ок
выполняется подготовительный скрипт... ок
выполняется заключительная инициализация... ок
сохранение данных на диске... ок

initdb: предупреждение: включение метода аутентификации "trust" для локальных подключений
initdb: подсказка: Другой метод можно выбрать, отредактировав pg_hba.conf или ещё раз запустив initdb с ключом -A, --auth-local или --auth-host.

Готово. Теперь вы можете запустить сервер баз данных:

    pg_ctl -D /var/db/postgres1/uyu39 -l файл_журнала start
```

Этап 2. Инициализация кластера БД.

Задание

- Способы подключения: 1) Unix-domain сокет в режиме peer; 2) сокет TCP/IP, только localhost
- Номер порта: `9956`
- Способ аутентификации TCP/IP клиентов: по паролю в открытом виде
- Остальные способы подключений запретить.
- Настроить следующие параметры сервера БД:
    - max_connections
    - shared_buffers
    - temp_buffers
    - work_mem
    - checkpoint_timeout
    - effective_cache_size
    - fsync
    - commit_delay
- Параметры должны быть подобраны в соответствии со сценарием OLTP: 1500 транзакций в секунду размером 4КБ; обеспечить высокую доступность (High Availability) данных.
- Директория WAL файлов: `$HOME/wfm81`
- Формат лог-файлов: `.csv`
- Уровень сообщений лога: `INFO`
- Дополнительно логировать: попытки подключения и завершение сессий

Выполнение

postgresql.conf

Разрешаем только локальные TCP/IP подключения:

```
listen_addresses = 'localhost'
```

Указываем порт:

```
port = 9956
```

Максимальное кол-во подключений:

```
max_connections = 200          # (change requires restart)
```

Задаем каталог Unix-сокета, через который сервер будет принимать подключения клиентских приложений:

```
unix_socket_directories = '/tmp'
```

```
# - Authentication -
```

```
#password_encryption = scram-sha-256
```

шифрование оставляем выключенным

```
# RESOURCE USAGE (except WAL)
# - Memory -
Устанавливаем общий буфер всех подключений к бд, размер временных буферов и память операций
shared_buffers = 1GB
temp_buffers = 8MB
work_mem = 16MB


# WRITE-AHEAD LOG
# - Settings -
Запись на диск до конца транзакции
fsync = on
```

Без задержек перед коммитом (максимальная производительность)

```
commit_delay = 0


# - Checkpoints -
```

Установим интервал между контрольными точками (когда наша бд записывается на диск).

```
checkpoint_timeout = 10min


# QUERY TUNING
# - Planner Cost Constants -
effective_cache_size = 4GB


# REPORTING AND LOGGING
log_destination = 'csvlog'
logging_collector = on
log_directory = 'pg_log'
log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log'
log_min_messages = info

log_connections = on
log_disconnections = on
log_line_prefix = '%m [%p] %u@%d '
```

pg_hba.conf

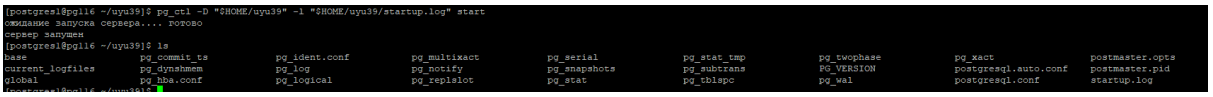
```
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all             all                                     peer
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32            password
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128                 password

# Reject any other connection attempt (must be after permitted rules)
host    all             all             0.0.0.0/0               reject
host    all             all             ::/0                    reject
```

Логи

pg_ctl -D "$HOME/uyu39" -l "$HOME/uyu39/startup.log" start



Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы.

Задание

- Создать новые табличные пространства для партицированной таблицы: `$HOME/nzz47, $HOME/ymk58`
- На основе template1 создать новую базу: `fatwhiteidea`
- Создать новую роль, предоставить необходимые права, разрешить подключение к базе.
- От имени новой роли (не администратора) произвести наполнение ВСЕХ созданных баз тестовыми наборами данных. ВСЕ табличные пространства должны использоваться по назначению.
- Вывести список всех табличных пространств кластера и содержащиеся в них объекты.

Выполнение

psql -h 127.0.0.1 -p 9956 -U postgres1 -d postgres -f sqls_requests/settings.sql

Создание баз

```
CREATE TABLESPACE tsp_nzz47 LOCATION '/var/db/postgres1/nzz47';
CREATE TABLESPACE tsp_ymk58 LOCATION '/var/db/postgres1/ymk58';

CREATE DATABASE nzz47 TABLESPACE tsp_nzz47;
CREATE DATABASE ymk58 TABLESPACE tsp_ymk58;
CREATE DATABASE fatwhiteidea TEMPLATE template1 TABLESPACE
tsp_nzz47;

CREATE ROLE s368988 WITH LOGIN PASSWORD '12345';
GRANT CREATE ON TABLESPACE tsp_nzz47, tsp_ymk58 TO s368988;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE nzz47, ymk58, fatwhiteidea TO
s368988;

\connect fatwhiteidea
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO s368988;
ALTER SCHEMA public OWNER TO s368988;
\connect nzz47
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO s368988;
ALTER SCHEMA public OWNER TO s368988;
\connect ymk58
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO s368988;
```

```
ALTER SCHEMA public OWNER TO s368988;
```

```
CREATE TABLE sales (
   id          BIGINT  GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
   sold_at     DATE        NOT NULL,
   amount      NUMERIC(12,2),
   PRIMARY KEY (sold_at, id)
) PARTITION BY RANGE (sold_at);

CREATE TABLE sales_2025_q1 PARTITION OF sales
   FOR VALUES FROM ('2025-01-01') TO ('2025-04-01')
   TABLESPACE tsp_nzz47;

CREATE TABLE sales_2025_q2 PARTITION OF sales
   FOR VALUES FROM ('2025-04-01') TO ('2025-07-01')
   TABLESPACE tsp_ymk58;

INSERT INTO sales (sold_at, amount) VALUES
   ('2025-01-15',  1200.00),
   ('2025-02-01',   450.50),
   ('2025-05-20',  3780.40);
```

Скрипт (последний пункт)

```
WITH spaced_tables AS (
SELECT
COALESCE(t.spcname, 'pg_default') AS spcname,
c.relname,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY COALESCE(t.spcname, 'pg_default') ORDER BY
c.relname) AS rn
FROM pg_tablespace t
FULL JOIN pg_class c ON c.reltablespace = t.oid
ORDER BY spcname, c.relname
)
SELECT
CASE WHEN rn = 1 THEN spcname ELSE NULL END AS spcname,
relname
FROM spaced_tables;
```

Вывод

